

10.2.2_加减消元法的灵活应用_学案教师版

教材印刷页 97—100 · 第 1 课时

班级	_____	姓名	_____
日期	_____	自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出方程倍乘后消元、消元方法选择、二元一次方程组应用的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“构造相等或相反系数”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“构造相等或相反系数”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“加减消元法基本步骤”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

参考答案：参考要点：正确表述“加减消元法基本步骤”的核心含义，并说明它与“方程倍乘后消元”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 97—100，圈出“方程倍乘后消元、消元方法选择、二元一次方程组应用”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

参考答案：方程倍乘后消元：按教材定义、性质或步骤准确表述；消元方法选择：按教材定义、性质或步骤准确表述；二元一次方程组应用：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“选择简便消元方案并保证方程整体同乘”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“构造相等或相反系数”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

加减消元法的灵活应用学案

第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

方程倍乘后消元：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
消元方法选择：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
二元一次方程组应用：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
易错提醒：选择简便消元方案并保证方程整体同乘。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材 10.2 例 7、教材古代“牛羊问价”问题）：用加减法解 $2x+3y=12$ ， $3x-2y=5$ 。
参考答案：第一式乘 2、第二式乘 3 后相加： $13x=39$ ， $x=3$ ；代入得 $y=2$ 。
• 提取已知条件与所求
• 选择“构造相等或相反系数”对应的方法
• 规范计算或说明并回到原题检验
评分点：4 分。易错点：没有先确认“构造相等或相反系数”的条件，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

加减消元法的灵活应用学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

Q5 基础辨析：判断“使用‘方程倍乘后消元’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“方程倍乘后消元”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。**易错点：**只写对错，没有指出需要检查的条件。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“构造相等或相反系数”解决，并写出检验。

参考答案：答案不唯一。**评价要点：**改变后的条件完整；方法仍属于“构造相等或相反系数”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。**易错点：**改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究加减消元法的灵活应用时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“构造相等或相反系数”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。**易错点：**用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：代入法和加减法怎样选择更简便？

参考答案：有未知数系数为 1 或易表示时选代入；系数相等或容易配成相反数时选加减。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。**易错点：**忽略“选择简便消元方案并保证方程整体同乘”，或结果未回到题意检验。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“加减消元法的灵活应用”，掌握方程倍乘后消元、消元方法选择、二元一次方程组应用，并能运用构造相等或相反系数。

基础巩固：完成教材第 98 页练习与习题 10.2 中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“方程倍乘后消元、消元方法选择、二元一次方程组应用”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：代入法和加减法怎样选择更简便？；从代入法与加减法综合选用中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____